Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per anar més enllà: canvis d'estat i energia, rendiment i potència.

1. **Fondre gel.** Per fondre 1 kg de gel a 0 °C calen 334.000 J (calor de fusió). Quanta energia cal per passar 200 g de gel a −10 °C fins a aigua a 20 °C? (c del gel = 2.100 $\frac{J}{kg \cdot °C}$.)

2. **El bullidor.** Un bullidor de 2.000 W (2.000 J cada segon) escalfa 1 L d'aigua de 20 °C a 100 °C en 3 minuts. Quanta energia elèctrica gasta? Quina part arriba a l'aigua (rendiment)?

3. **Plaques solars.** Busca quanta energia (kWh/any) produeix una placa fotovoltaica a Catalunya i quantes en caldrien per al consum d'una casa de 3.000 kWh/any. Cita la font.

4. **Evaporar costa molt.** Per evaporar 1 kg d'aigua que ja bull calen uns 2.260 kJ. Quanta energia cal per evaporar mig litre? Compara-ho amb l'energia per escalfar aquest mig litre de 20 °C a 100 °C. Per què suar ens refreda?

5. **La bombeta.** Suposem que una bombeta d'incandescència de 60 W converteix en llum un 5 % de l'energia. Quants W fa servir per fer llum? On va la resta? Una LED que fa la mateixa llum gasta uns 8 W: quina és més eficient?

6 **Un forn solar.** Dissenya un forn solar amb una capsa de sabates, paper d'alumini, cartolina negra i plàstic transparent. Explica què fa cada material amb la radiació, la conducció i la convecció.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Formes d'energia i canvis.** Simulació PhET: escalfa i refreda materials i segueix les transformacions d'energia
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Formes d'energia i canvis» (Energy Forms and Changes)
- **Institut Català d'Energia.** Consells d'estalvi energètic a casa i dades de l'energia a Catalunya
  https://icaen.gencat.cat
- **Passivhaus.** Viquipèdia en català: les cases de consum gairebé nul i com s'aïllen
  https://ca.wikipedia.org · «Passivhaus»
- **Termo (ampolla de Dewar).** Viquipèdia en català: l'invent de James Dewar i com evita les tres formes de propagació
  https://ca.wikipedia.org · «Ampolla de Dewar»
- **Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.** A Terrassa: màquines de vapor, energia i la història industrial de Catalunya
  https://mnactec.cat